

BLOQUE III

DESARROLLO DE SISTEMAS

“EJERCICIOS DE NORMALIZACIÓN DE BB.DD.”

1. EJERCICIOS DE NORMALIZACIÓN

1. ¿La siguiente tabla cumple la primera Forma Normal (1FN)?

id	nombre	fecha nacimiento	país
1	José Perez Fernandez	21/10/1970	España
2	María Lopez Ruiz	01/01/1974	Perú

- a) No, el campo nombre debería descomponerse en nombre y apellidos para ser un campo atómico.
- b) Si, pues cada campo es atómico.
- c) No, pues el campo fecha debería descomponerse en día, mes y año.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

2. ¿La siguiente tabla cumple la segunda Forma Normal (2FN)?

dni	nombre	apellidos	dirección	curso	modulo	nota
12345678A	Almudena	Cantero Lei	Calle sur	AD	DAM1	5,1
23456789B	Luis	Lopez Ruíz	Calle norte	PSP	DAM1	5,5

- a) Existen dependencias parciales, con lo cual no cumple con 2FN.
- b) Si pues todos los campos son atómicos.
- c) Si, pues no hay dependencias parciales.
- d) Todas son incorrectas.

3. ¿Las siguientes tablas cumplen la tercera Forma Normal (3FN)?

TABLA USUARIOS

dni	nombre	apellidos	dirección	curso
12345678A	Almudena	Cantero Lei	Calle sur	AD
23456789B	Luis	Lopez Ruíz	Calle norte	PSP

TABLA CURSOS

idcurso	curso	modulo	nota	dni
1	AD	DAM1	5,1	12345678A
2	PSP	DAM1	5,5	23456789B

- a) Si, pues las columnas solo tienen información relacionada con la clave primaria.
- b) Si, pues todos los campos son atómicos.
- c) No, habría que crear otra tabla para que cada tabla contenga información de una sola entidad, quedando las tres tablas de la siguiente forma.

Tabla usuarios

dni	nombre	apellidos	dirección
-----	--------	-----------	-----------

Tabla cursos

idcurso	curso	modulo
---------	-------	--------

Tabla usuario_cursos

dni	idcurso	nota
-----	---------	------

- d) Todas las respuestas son incorrectas.

4. Dadas las siguientes tablas:

Tabla1 (**dni,nombre,apellidos,ciudad,calle,número,codPost**)

Tabla2 (**matrícula,fecha,modelo,fabricante,potencia**)

Tabla3 (**matrícula, dni**)

¿En qué forma natural se encuentran?

- a) 1FN
 - b) 3FN
 - c) 2FN
 - d) Todas son falsas.
5. Queremos guardar información de los alumnos; las asignaturas en las que se han matriculado y el deporte que practican utilizando la 4ª forma normal. La respuesta correcta es:
- a) Estudiante (dni, asignatura, deporte).
 - b) Estudiante (dni, nombre, deporte), Asignatura (codigo, nombre).
 - c) Estudiante (dni, nombre), Deporte (idDeporte, descripción), Asignatura (id, descripción), Practica (dni, idDeporte), Matricular (idAsignatura, dni).
 - d) Estudiante (dni,nombre), Deporte (idDeporte, descripción), Asignatura (idAsignatura, descripción).
6. Dadas las siguientes tablas, ¿en qué Forma Normal se encuentran?

Cliente (idCliente, nombre, dirección)

Vendedor (idVendedor, nombre)

Venta (idVenta, Fecha, idCliente, idVendedor)

Articulos (idArticulo, nombre, precio)

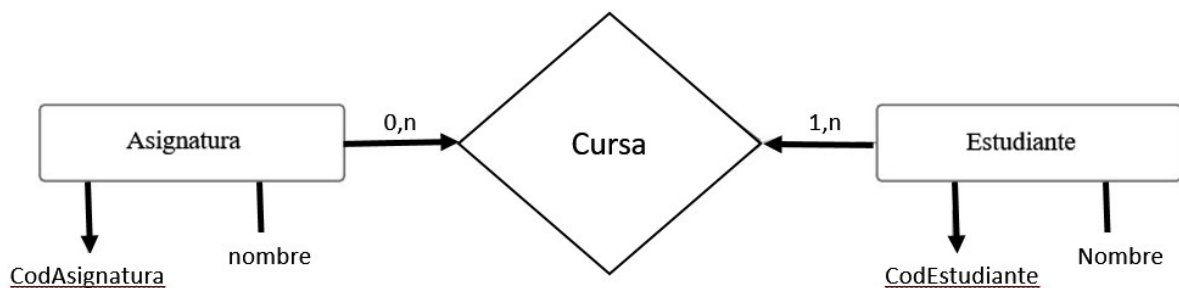
ArticulosVendidos (idVenta, idArticulo, cantidad)

- a) 2FN
- b) 9FN
- c) 3FN
- d) 7FN

7. Realizar de la pregunta anterior la 4FN.

- a) No es necesario pues no existen dependencias multivalores.
- b) La normalización está finalizada.
- c) Las dos son incorrectas.
- d) Las dos son correctas.

Dado el siguiente diagrama:

**8. ¿En el diseño lógico cuantas tablas saldrían?**

- a) Tres tablas. Una por cada entidad y otra para la relación Cursa para.
- b) Dos tablas correspondientes a las entidades Asignatura y Estudiante.
- c) No se pueden sacar tablas del diagrama.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

9. La tabla Asignatura quedaría:

- a) Asignatura (CodAsignatura).
- b) Asignatura (nombre).
- c) Asignatura (CodAsignatura, nombre).
- d) Asignatura (CodAsignatura, nombre) donde CodAsignatura sería clave primaria.

10. La tabla Estudiantes estaría formada por los campos:

- a) CodEstudiante.
- b) CodEstudiante, nombre. (Donde codEstudiante sería clave primaria).
- c) CodEstudiante, nombre, CodAsignatura.
- d) Todas son correctas.

11. La tabla Cursa estaría compuesta por los campos:

- a) CodCursa, CodEstudiante, CodAsignatura.
- b) CodCursa, CodEstudiante, CodAsignatura, nombre.
- c) Todas pueden ser correctas.

12. En la tabla Cursa los campos CodEstudiante y CodAsignatura.

- a) No son necesarios.
- b) Pueden ser campos nulos.
- c) Son claves foráneas.
- d) Son claves primarias.

13. Para crear la tabla asignatura en MySQL utilizamos la instrucción:

- a) `create TABLE asignatura (CodAsignatura int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nombre varchar (120));`
- b) `create TABLE asignatura (CodAsignatura int , nombrevarchar(120));`
- c) `create asignatura TABLE (CodAsignatura int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nombre varchar(120));`
- d) `create TABLE Asignatura (codAsignatura int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nombre varchar boolean;`

14. La tabla estudiante la creamos de la siguiente manera:

- a) CREATE TABLE Estudiante (CodEstudiante int AUTO_INCREMENT);
- b) CREAM TABLE estudiante (CodEstudiante int AUTO_INCREMENT, Nombre varchar(120), CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (CodEstudiante));
- c) CREATE TABLA Estudiante (CodEstudiante int AUTO_INCREMENT, Nombre varchar(120), CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (CodEstudiante));
- d) CREATE TABLE Estudiante (CodEstudiante int AUTO_INCREMENT, nombre varchar(120), CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (CodEstudiante));